
STRUCTURES ALGÈBRIQUES USUELLES

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Connaître le vocabulaire usuel sur les l.c.i et structures.
- Savoir montrer qu'un ensemble est un Truc ou un sous Truc.
- Savoir montrer qu'une application est un morphisme.

Table des matières

I	Loi de composition interne	2
1	Définition	2
2	Propriétés possibles	2
II	Structure de groupes	4
1	Groupes	4
2	Sous-groupes	4
3	Morphismes de groupes	5
III	Anneaux et corps	6
1	Anneau	6
2	Ensemble des inversibles d'un anneau	7
3	Morphisme d'anneaux	7
4	Corps	8

I LOI DE COMPOSITION INTERNE

1 DÉFINITION

DÉFINITION 1

Soit E un ensemble.

Une **loi de composition interne** sur E est une application définie sur $E \times E$ à valeurs dans E .

On la note souvent :

$$\begin{aligned} E \times E &\longrightarrow E \\ (x, y) &\longmapsto x * y \end{aligned}$$

EXEMPLES 1.

- L'addition et la multiplication usuelles définies sur les ensembles de nombres $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont des lois de composition internes sur ces ensembles.
- La soustraction définit une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, pas sur $\mathbb{N}$.
- La multiplication et la division définissent des lois de composition interne sur $\mathbb{Q}^*$, $\mathbb{Q}_+^*$, $\mathbb{R}^*$, $\mathbb{R}_+^*$, $\mathbb{C}^*$ et $\mathbb{U}$, pas $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$.
- Pour tout ensemble E , la composition $\circ$ des applications est une loi de composition sur l'ensemble $\mathcal{F}(E, E)$ des applications de E dans lui-même.
- Pour tout ensemble E , l'union $\cup$, l'intersection $\cap$, et la différence ensembliste $\setminus$ définissent des lois de composition internes sur l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties de E .

2 PROPRIÉTÉS POSSIBLES

DÉFINITION 2

Soient E un ensemble et $*$ une loi de composition interne sur E .

- $*$ est dite **associative** lorsque : $\forall (a, b, c) \in E^3, (a * b) * c = a * (b * c)$.
- $*$ est dite **commutative** lorsque : $\forall (a, b) \in E^2, a * b = b * a$.
- $*$ est dite **munie d'un neutre** lorsqu'il existe un élément $e \in E$ vérifiant : $\forall x \in E, x * e = e * x = x$.

Un tel élément e s'appelle **neutre** de la loi $*$.

- Si E possède un neutre e , un élément a de E est dit **symétrisable ou inversible (pour $*$)** lorsqu'il existe $a' \in E$ vérifiant $a * a' = a' * a = e$.

Un tel élément a' est alors appelé **symétrique ou inverse** de a .

EXEMPLES 2.

- L'addition et la multiplication usuelles définies sur les ensembles de nombres $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont associatives, commutatives, munies d'un neutre (0 pour l'addition, 1 pour la multiplication).
 - Si l'on considère l'addition comme une loi de composition interne sur $\mathbb{N}$, seul 0 admet un symétrique par l'addition (à savoir lui-même).
 - Dans les ensembles $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$, tout élément admet un symétrique par l'addition, également appelé **opposé**.
 - Si l'on considère la multiplication comme une loi de composition interne sur $\mathbb{N}$, seul 1 admet un symétrique pour la multiplication (à savoir lui-même).
 - Si l'on considère la multiplication comme une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}$, seuls 1 et -1 admettent un symétrique pour la multiplication (à savoir eux-mêmes).
 - 0 n'admet aucun symétrique par la multiplication dans les ensembles de nombres usuels.

↪ Dans $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$, tout élément non nul admet un symétrique par la multiplication, également appelé **inverse**.

- Étant donné un ensemble E , la composition $\circ$ des applications est associative, généralement non commutative et munies d'un neutre, à savoir l'application identité Id_E .
- Pour tout ensemble E , l'union $\cup$ et l'intersection $\cap$, en tant que lois de composition interne sur $\mathcal{P}(E)$, sont associatives et commutatives.
 $\cup$ admet $\emptyset$ pour neutre, $\cap$ admet E pour neutre.

REMARQUES. Soient E un ensemble et $*$ une loi de composition interne sur E .

- Si $*$ est commutative, les vérifications de l'existence d'un neutre, de la symétrisation, de la régularité, de la distributivité par rapport à une autre loi (même non commutative) peuvent être réduites de moitié.
- Si $*$ est munie d'un neutre, alors celui-ci est unique.
- Si $*$ est associative, et si un élément a admet un symétrique, alors ce symétrique est unique.
- Si $*$ est munie d'un neutre, alors ce neutre est son propre symétrique.
- Si $*$ n'est pas commutative, deux éléments x et y **commutent** si $x * y = y * x$.

PROPOSITION 3

Soient E un ensemble et $*$ une loi de composition interne sur E , associative et admettant un élément neutre.

Si a et b sont deux éléments de E qui admettent un inverse, a' et b' respectivement, alors $a * b$ est inversible d'inverse $b' * a'$.

Une loi de composition interne est souvent notée à l'aide du symbole additif $+$ ou du symbole multiplicatif $\times$.

- ◇ La notation additive est souvent utilisée pour désigner une loi associative et commutative et dans ce cas :
 - ▶ le neutre éventuel s'appelle alors *zéro* ou *élément nul*, et est noté 0 ;
 - ▶ le symétrique d'un élément x s'appelle son *opposé*, et est noté $-x$;

$$\text{▶ pour } n \in \mathbb{Z}, \text{ et pour tout } a \in E, \text{ on écrit } na = \begin{cases} \underbrace{a + \dots + a}_{n \text{ fois}}, & \text{lorsque } n > 0; \\ 0 & \text{lorsque } n = 0 \text{ et la loi possède un zéro;} \\ \underbrace{(-a) + \dots + (-a)}_{-n \text{ fois}}, & \text{lorsque } n < 0 \text{ et si } a \text{ possède un opposé.} \end{cases}$$

- ◇ La notation multiplicative est souvent utilisée pour désigner une loi associative, et dans ce cas :
 - ▶ le neutre éventuel s'appelle alors *un* ou *élément unité*, et est noté 1 ;
 - ▶ le symétrique d'un élément x , s'il existe, s'appelle son *inverse*, et est noté x^{-1} ;

$$\text{▶ pour } n \in \mathbb{Z}, \text{ et pour tout } a \in E, \text{ on écrit } a^n = \begin{cases} \underbrace{a \times \dots \times a}_{n \text{ fois}}, & \text{lorsque } n > 0. \\ 1 & \text{lorsque } n = 0, \text{ et si la loi possède une unité;} \\ \underbrace{a^{-1} \times \dots \times a^{-1}}_{-n \text{ fois}}, & \text{lorsque } n < 0 \text{ et si } a \text{ possède un inverse.} \end{cases}$$

II STRUCTURE DE GROUPES

1 GROUPES

DÉFINITION 4

On appelle **groupe** tout ensemble G muni d'une loi de composition interne :

- associative
- munie d'un neutre
- symétrisée

Si, de plus, la loi est commutative, le groupe est dit **commutatif ou abélien**.

EXEMPLE 3.

- 1) $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{C}, +)$ sont des groupes commutatifs.
- 2) $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{Q}_+^*, \times)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$, $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont des groupes commutatifs.
- 3) L'ensemble $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ des suites réelles, muni de l'addition des suites, est un groupe commutatif.
- 4) $(\mathbb{N}, +)$ et $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \times)$ ne sont pas des groupes.

PROPOSITION 5

Soit X un ensemble.

- L'ensemble S_X des bijections définies sur X à valeurs dans X , muni de la composition $\circ$, est un groupe, en général non commutatif.
- Ce groupe est appelé **groupe des permutations** de X .

2 SOUS-GROUPES

DÉFINITION 6

Soit $(G, *)$ un groupe.

On appelle **sous-groupe** de $(G, *)$ toute partie H de G , stable par $*$, et qui, munie de la loi induite, est un groupe.

EXEMPLE 4. $(\mathbb{Z}, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Q}, +)$, qui peut lui-même être vu comme un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$

PROPOSITION 7 (Caractérisation d'un sous-groupe)

Soient $(G, *)$ un groupe et H une partie de G .

$(H, *)$ est un sous-groupe de $(G, *)$ si et seulement si :

- H contient le neutre de la loi de G ;
- H est stable par la loi de G ;
- H est stable par passage à l'inverse.

EXEMPLE 5. $(\mathbb{U}, \times)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

De même, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $(\mathbb{U}_n, \times)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{U}, \times)$ et de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

REMARQUE. Tout sous-groupe d'un groupe commutatif est encore commutatif.

Le moyen le plus rapide de montrer qu'on a un groupe, est de montrer que c'est un sous-groupe d'un groupe connu.

EXEMPLE 6. On considère pour $a \in \mathbb{R}^*$ $f_a : x \in \mathbb{R} \mapsto ax$. Montrer que $G = \{f_a, a \in \mathbb{R}^*\}$ muni de la composition est un groupe commutatif.

3 MORPHISMES DE GROUPE

DÉFINITION 8

Soient $(G, \star)$ et $(H, \top)$ deux groupes et soit $f : G \rightarrow H$ une application.

On dit que f est un morphisme de groupes lorsque $\forall (x, y) \in G^2, f(x \star y) = f(x) \top f(y)$.

Lorsque $H = G$, on dit que f est un endomorphisme de groupes.

Lorsque f est bijective, on dit que f est un isomorphisme de groupes.

Lorsque f est un endomorphisme et un isomorphisme de groupes, on dit que f est un automorphisme des groupes.

DÉFINITION 9

On dit que $(G, \star)$ est isomorphe à $(H, \top)$ lorsqu'il existe un isomorphisme de G sur H .

EXEMPLE 7. L'application $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{U}, \theta \mapsto e^{i\theta}$ est un morphisme de groupes surjectif, tout comme $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$.

Pour la suite : soit $(G, \star)$ et $(H, \top)$ deux groupes et soit $f : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes.

PROPOSITION 10 (Propriétés)

- 1) $f(e) = e'$ où e et e' désignent les neutres respectifs de $(G, \star)$ et $(H, \top)$.
- 2) $\forall x \in G, f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$.
- 3) $\forall x \in G, \forall n \in \mathbb{Z}, f(x^n) = [f(x)]^n$.

PROPOSITION 11 (Images directe et réciproques de sous-groupes)

Soient K un sous-groupe de G et L un sous-groupe de H .

Alors, $f(K)$ est un sous-groupe de H et $f^{-1}(L)$ est un sous-groupe de G .

DÉFINITION 12

- 1) $f^{-1}(\{e'\})$ est un sous-groupe de G appelé noyau de f et noté $\ker(f)$.

$$\ker(f) := \{x \in G \mid f(x) = e'\}.$$

- 2) $f(G)$ est un sous-groupe de H appelé image de f et noté $\text{Im}(f)$.

$$\text{Im}(f) := \{y \in H \mid \exists x \in G, y = f(x)\}$$

PROPOSITION 13

f est injective $\iff \ker(f) = \{e\}$.

f est surjective $\iff \text{Im}(f) = H$.

PROPOSITION 14

- La composée de deux morphismes de groupes est un morphisme de groupes.
- La bijection réciproque d'un isomorphisme de groupes est un isomorphisme de groupes.

PROPOSITION 15

Si l'on note $\text{Aut}(G)$ l'ensemble des automorphismes de groupes de G , alors $(\text{Aut}(G), \circ)$ est un groupe.

III ANNEAUX ET CORPS

1 ANNEAU

DÉFINITION 16

On appelle **anneau** tout ensemble A muni de deux lois de composition internes, souvent notées $+$ et $\times$, telles que :

- 1) $(A, +)$ est un groupe commutatif;
- 2) $\times$ est associative;
- 3) $\times$ est munie d'un neutre;
- 4) $\times$ est distributive par rapport à $+$: $\forall (a, b, c) \in E^3, \begin{cases} (a+b) \times c = (a \times c) + (b \times c) \\ a \times (b+c) = (a \times b) + (a \times c) \end{cases}$

Si, de plus, $\times$ est commutative, l'anneau A est dit **commutatif**.

EXEMPLE 8.

- 1) $(\mathbb{Z}, +, \times)$, $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$, $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des anneaux commutatifs.
- 2) $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, +, \times)$ où les lois $+$ et $\times$ désignent les opérations « usuelles » sur l'ensemble des suites de réels, est un anneau commutatif.

PROPOSITION 17

Soit $(A, +, \times)$ un anneau.

Si on note 0 le neutre de la loi notée additivement, alors, pour tout $a \in A$, $a \times 0 = 0 = 0 \times a$.

DÉFINITION 18

Soit $(A, +, \times)$ un anneau et B une partie de A . On dit que B est un sous-anneau de A si :

- $(B, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$.
- B est stable par la loi $\times$
- L'élément unité de A appartient à B .

REMARQUE. Un sous-anneau est un anneau. La notion de sous-anneau n'est pas très utile, hormis pour prouver qu'un ensemble est un anneau.

DÉFINITION 19

Soit $(A, +, \times)$ un anneau non réduit à zéro.

A est dit **intègre** si A ne contient pas de diviseur de zéro, c'est-à-dire : $\forall (a, b) \in A^2, ab = 0 \Rightarrow a = 0$ ou $b = 0$.

EXEMPLE 9. $(\mathbb{Z}, +, \times)$, $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$, $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des anneaux intègres, contrairement à $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, +, \times)$.

PROPOSITION 20

Soit $(A, +, \times)$ un anneau.

Étant donné $a, b \in A$ qui **commutent**, donc tels que $ab = ba$:

- pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \leftarrow \text{formule du binôme de Newton}$
- pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a^n - b^n = (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k} \leftarrow \text{identité géométrique}$

REMARQUE. Attention, il faut que les éléments commutent. Si a et b ne commutent pas on a

$$(a + b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2.$$

On ne peut pas simplifier *a priori*.

2 ENSEMBLE DES INVERSIBLES D'UN ANNEAU

DÉFINITION 21

- Étant donné un anneau $(A, +, \times)$, les éléments de A qui admettent un symétrique pour $\times$ sont appelés **inversibles** de A .
- On note, en général, A^* , ou $A^\times$ l'ensemble des éléments inversibles de l'anneau $(A, +, \times)$.

EXEMPLE 10.

- 1) Dans $(\mathbb{Z}, +, \times)$ les seuls éléments inversibles sont 1 et -1 .
- 2) Dans $(\mathbb{C}, +, \times)$, l'ensemble des éléments inversibles est $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

THÉORÈME 22

Soit $(A, +, \times)$ un anneau. $(A^*, \times)$ est un groupe.

3 MORPHISME D'ANNEAUX

DÉFINITION 23

Soient $(A, +, \times)$ et $(B, +, \times)$ deux anneaux.

Soit $f : A \rightarrow B$. On dit que f est un morphisme d'anneaux lorsque :

- 1) $\forall (x, y) \in A^2, f(x + y) = f(x) + f(y)$;
- 2) $\forall (x, y) \in A^2, f(x \times y) = f(x) \times f(y)$;
- 3) $f(1_A) = 1_B$.

REMARQUE. On définit de même les notions d'endomorphisme, d'isomorphisme et d'automorphisme d'anneaux.

PROPOSITION 24 (Propriétés)

Soient $(A, +, \times)$ et $(B, +, \times)$ deux anneaux et soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux.

$$\begin{aligned} \forall a \in A, \forall n \in \mathbb{Z}, f(n \cdot a) &= n \cdot f(a) \\ \forall a \in A, \forall n \in \mathbb{N}, f(a^n) &= [f(a)]^n. \end{aligned}$$

Soit $a \in A$. Si a est inversible, alors $f(a)$ l'est également et

$$\forall n \in \mathbb{Z}, f(a^n) = [f(a)]^n.$$

PROPOSITION 25

La composée de deux morphismes d'anneaux est un morphisme d'anneaux.

La bijection réciproque d'un isomorphisme d'anneaux est un isomorphisme d'anneaux.

4 CORPS

DÉFINITION 26

On appelle **corps** tout anneau commutatif (par défaut), contenant au moins deux éléments, dont tout élément non nul est inversible.

EXEMPLE 11.

- $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$ et $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des corps (commutatifs).
- $(\mathbb{Z}, +, \times)$, muni de l'addition et de la multiplication, n'est pas un corps : seuls 1 et -1 sont inversibles.

PROPOSITION 27

Soit $(K, +, \times)$ un corps. Si a et b sont deux éléments de K tels que $ab = 0$ alors $a = 0$ ou $b = 0$.